1．某图书馆要对一套共 2400 页的古籍进行数字化扫描．

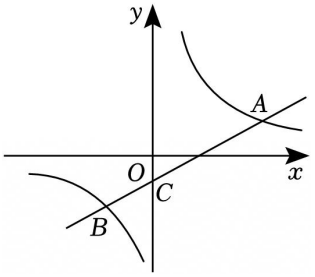
（1）完成扫描的时间 th 与扫描的平均速度 n 页/h 有怎样的函数关系？

（2）平均每小时应该扫描多少页，才能保证在 72h 内完成录入任务？

2．如图，在平面直角坐标系中，一次函数 $y_1=kx+b$（$k\neq0$）图象与反比例函数$y_2=\frac{m}{x}$（$m\neq0$）图象交于 A，B 两点，与 y 轴交于点 C，已知点 A（8，2），点 B 的横坐标为﹣4．

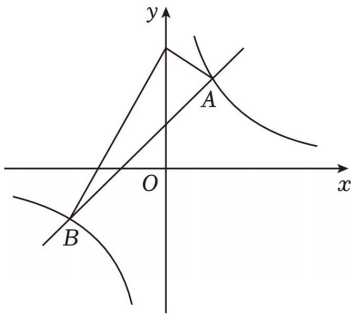
（1）求一次函数与反比例函数的解析式；（2）当 $y_1>y_2$ 时，直接写出自变量 x 的取值范围_____；

（3）若点 D 是 y 轴上的一点，且 $S_{\triangle ABD}=24$，求点 D 坐标．



3．如图，在平面直角坐标系中，一次函数 $y=x+1$ 的图象与反比例函数$y=\frac{k}{x}$（k为常数，$k\neq0$）的图象交于 A、B 两点，点 A 的横坐标为 1．（1）求 k 的值；（2）关于 x 的不等式$x+1>\frac{k}{x}$的解集为_____；

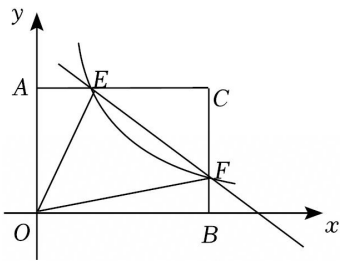
（3）若点 P 在 y 轴上，且△ABP 的面积为 6，求点 P 坐标．



4．在矩形 $AOBC$ 中，分别以 OB，OA 所在直线为 x 轴和 y 轴，建立如图所示的平面直角坐标系．A 点坐标为（0，3），B 点坐标为（4，0），F 是 BC 上的一个动点（不与 B、C 重合），过 F 点的反比例函数$y=\frac{k}{x}(x>0)$的图象与 AC 边交于点 E，连接 OE，OF，作直线 EF．

（1）若 $CF=2$，求反比例函数解新式；（2）在（1）的条件下求出△EOF 的面积；

（3）在点 F 的运动过程中，试说明$\frac{EC}{FC}$是定值．



5．计算：（1）2cos30°﹣tan60°+sin30°　　（2）4sin60°•cos60°+tan45°﹣3tan30°．

6．在 Rt△*ABC* 中，∠*C*＝90°．

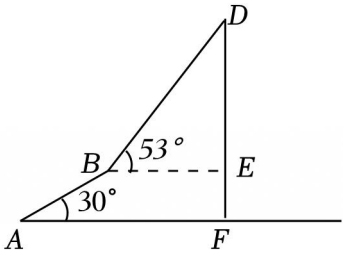
（1）若 $c=\sqrt{6}$，$a=\sqrt{3}$，求∠*A* 的度数及 *b* 的值；（2）若 $c=8\sqrt{3}$，∠*A*＝60°，求 *a*，*b* 的值．

7．旅游风景区登山，需要登顶 1200*m* 高的山峰，由山底 *A* 处先步行 600*m* 到达 *B* 处，再由 *B* 处乘坐登山缆车到达山顶 *D* 处，已知点 *A*，*B*，*D*，*E*，*F* 在同一平面内，山坡 *AB* 的坡角为 30°，缆车行驶路线 *BD* 与水平面的夹角为 53°（换乘登山缆车的时间忽略不计）．

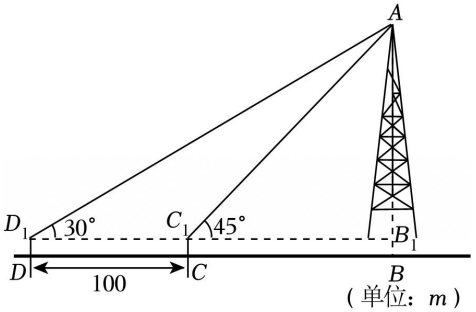
（1）求登山缆车上升的高度 *DE*；

（2）若步行速度为 30*m*/*min*，登山缆车的速度为 60*m*/*min*，求从山底 *A* 处到达山顶 *D* 处大约需要多少分钟（结果精确到 0.1*min*）（参考数据：sin53°≈0.80，cos53°≈0.60，tan53°≈1.33）





8．如图，某校九年级学生要测量当地电视塔的高度 *AB*，因为不能直接到达塔底 *B* 处，他们在与电视塔底 *B* 成一直线的 *C*，*D* 两处地面上，用测角器测得电视塔顶部 *A* 的仰角分别为 45°和 30°，同时量得 *CD* 为 100*m*．已知测角器高为 1*m*，电视塔的高度为多少米（精确到 1*m*，$\sqrt{3}\approx1.73$）？



9. 已知二次函数 $y=-(x-h)^2$ (h 为常数)，且$-2\leqslant x\leqslant 3$.

(1) 当 $h=-1$ 时，求函数的最大值；　　(2) 若函数的最大值为-1，求 h 的值.（注意书写格式）

10.已知二次函数 $y=x^2+2(m-2)x-m+2$ 的图象与 x 轴最多有一个公共点，

若 $y=m^2-2tm-3$ 的最小值为 3，求 t 的值.（注意书写格式）